



SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ

BSM 310 YAPAY ZEKA

CEMİL ÖZ, İSMAİL ÖZTEL

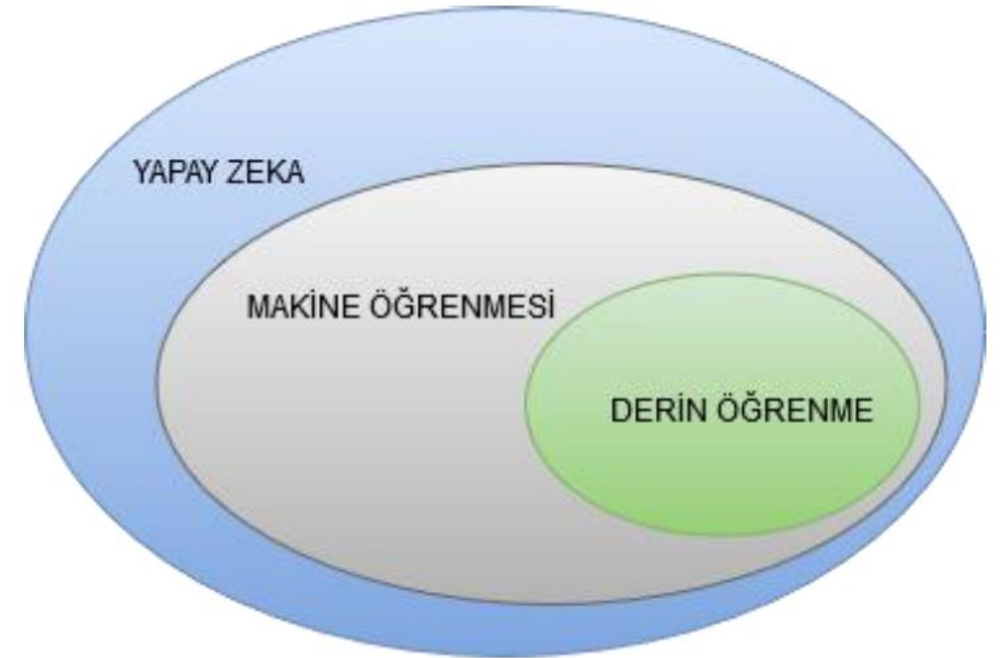
~ KONVOLÜSYONEL SİNİR AĞLARI~

KONULAR

- Derin öğrenme tanımı
- Sayısal görüntü işlemeye giriş
- Derin ağlarda veri kümesi
- Konvolüsyonel sinir ağları
- Konvolüsyon, Havuzlama, ReLU katmanları
- Derin ağ eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar
- Transfer öğrenme
- Veri çoklama

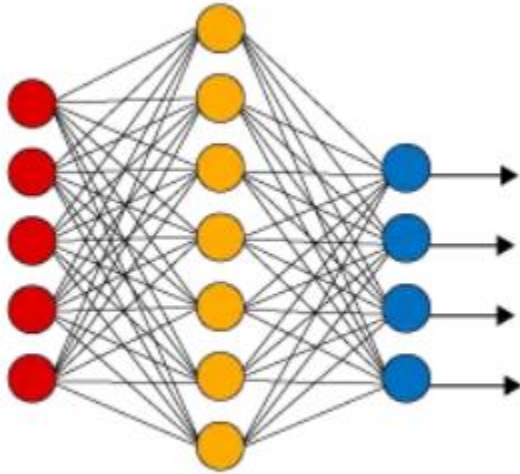
Derin Öğrenme

- Derin öğrenme, bünyesinde yapay sinir ağı (YSA / ANN) yapısal mimarisini kullanan bir makine öğrenmesi yöntemidir.

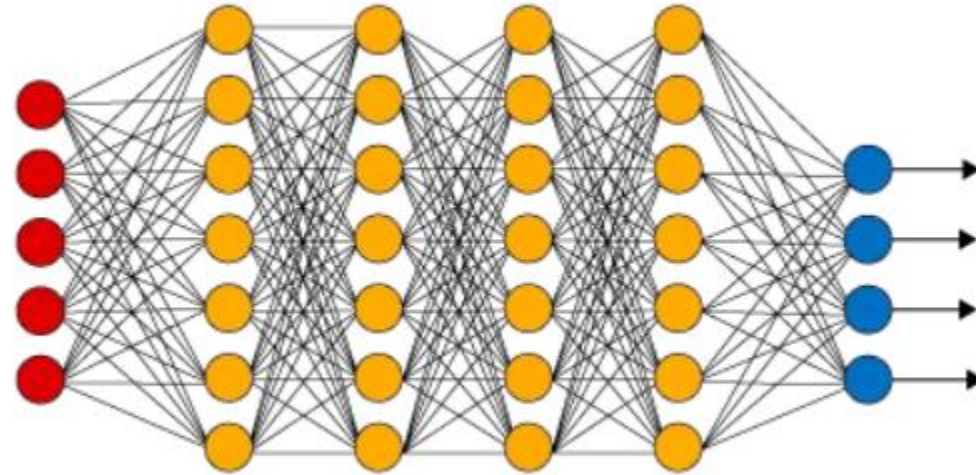


Derin Öğrenme

Simple Neural Network



Deep Learning Neural Network



● Input Layer

● Hidden Layer

● Output Layer

<https://yapayzeka.ai/python-icin-5-muhtesem-derin-ogrenme-kutuphanesi/>

Derin Öğrenme- Giriş

- Son yıllarda veri miktarının çok büyük boyutlara ulaşmış olması (Büyük Veri-Big Data)
- Grafiksel İşleme Birimi (GPU) ve Merkezi İşleme Birimi (CPU) gibi donanımların hızlanması / gelişmesi

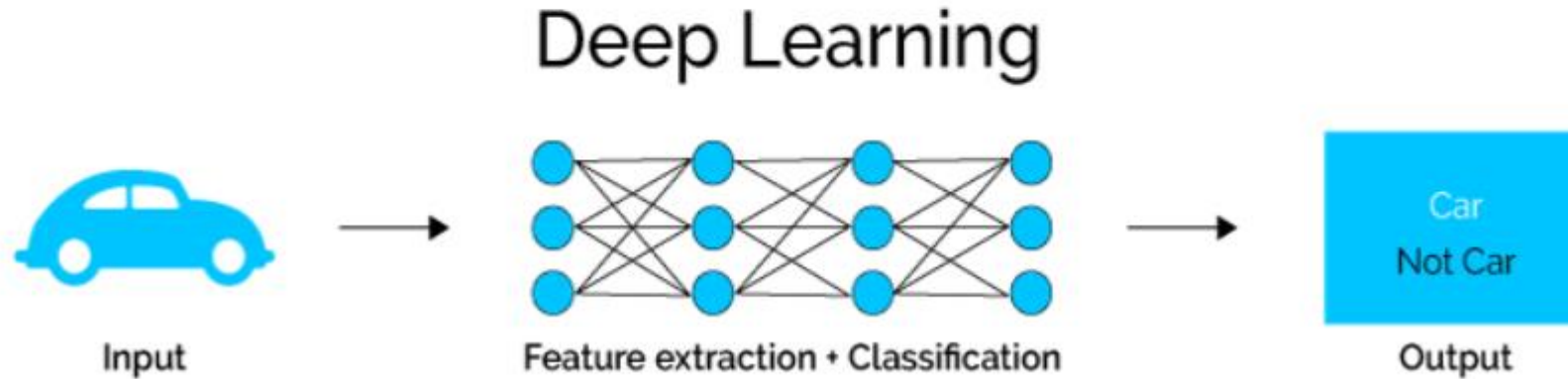
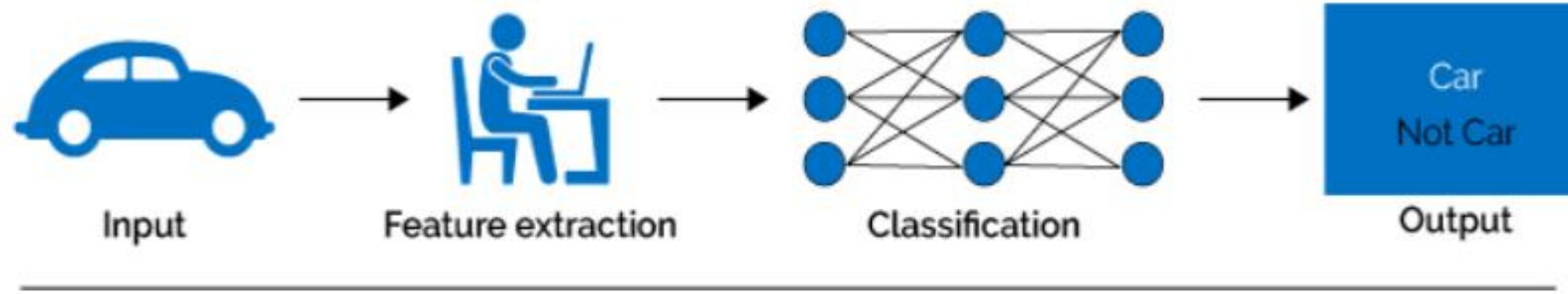
daha fazla sayıda sinir ve katmana sahip YSA'nın eğitilmesi ve çalıştırılmasını mümkün hale getirmiştir. Bu ağlar Derin Sinir Ağları, bu öğrenme de Derin Öğrenme olarak adlandırılır.

Derin Öğrenme-Giriş

- Derin öğrenme terimi ilk olarak 1986'da Rina Dechter tarafından kullanılmıştır.
- Derin ağların çok kullanılan türleri: Çok katmanlı algılayıcılar(Multi Layer Perceptron-MLP), konvolüsyonel Sinir ağlar (Convolutional Neural Network-CNN), Tekrarlayan Sinir ağları (Recurrent Neural Network-RNN).
- MLP işlemsel veriler üzerinde; CNN bilgisayar görmesinde; ses, metin, zaman serisi gibi ardışık verilerin işlenmesinde ise RNN öne çıkan yöntemlerdendir.

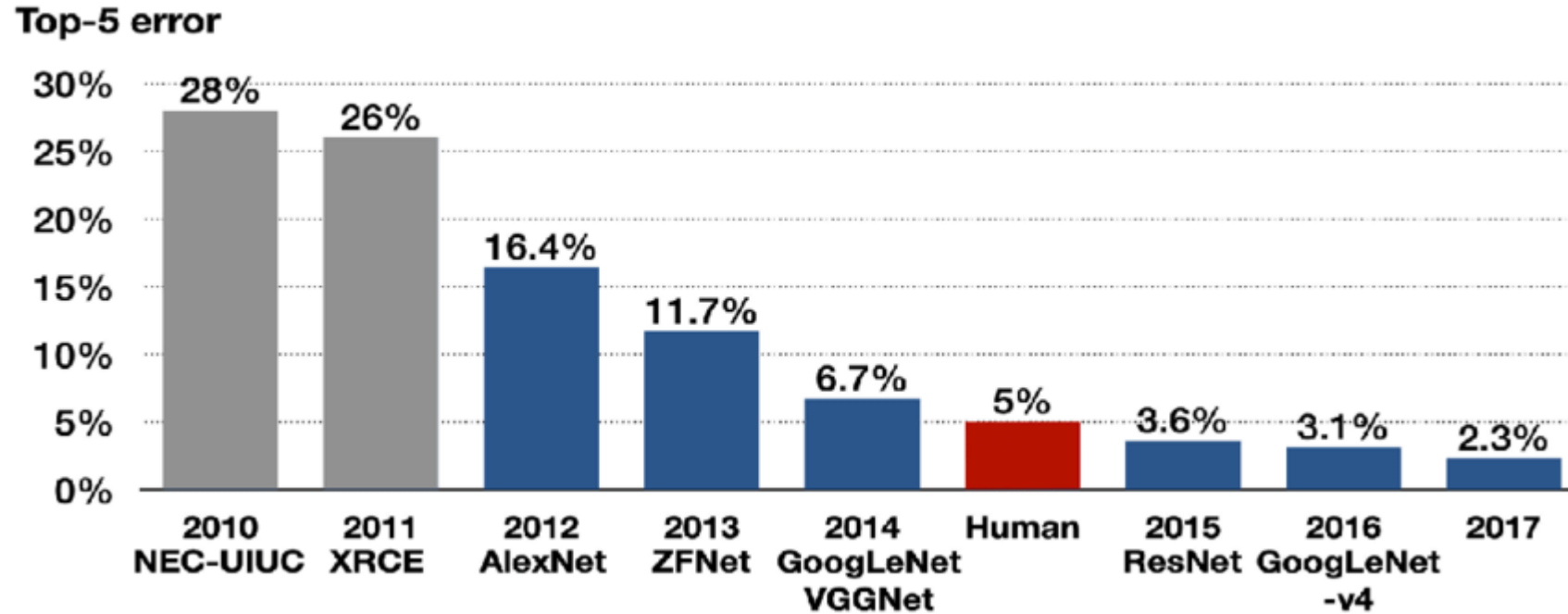
Derin Öğrenme-Giriş

- Derin öğrenme; ön işleme, boyutsal indirgeme, öznitelik çıkarma ve sınıflandırma aşamalarını tek ağda birleştirir.



<https://www.deeplearning-academy.com/p/ai-wiki-machine-learning-vs-deep-learning>

Derin Öğrenme-Giriş



https://www.researchgate.net/publication/346091812_Application_of_Deep_Learning_in_Dentistry_and_Implantology/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic

Derin Sinir Ağları Kullanım Alanları



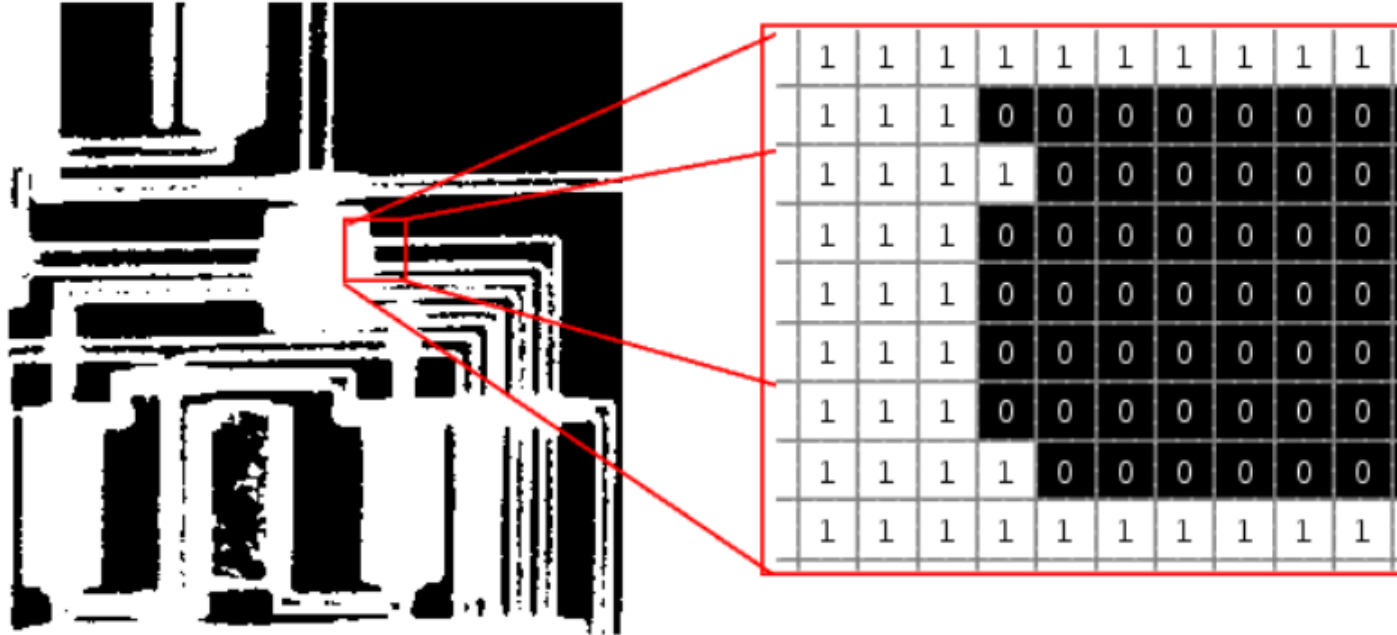
- Derin Sinir Ağları görüntü işleme görüntü sınıflandırma, görüntü bölütleme gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.

Sayısal Görüntü İşleme

- Sayısal görüntü, görüntünün (x,y) koordinatları ve bu koordinatlara ait renk değerinden oluşur (piksel). Piksellerin aldığı renk değerleri bakımından görüntü 3'e ayrılır.
 - Siyah beyaz görüntü
 - Gri seviyeli görüntü
 - Renkli görüntü

Siyah-Beyaz Görüntü

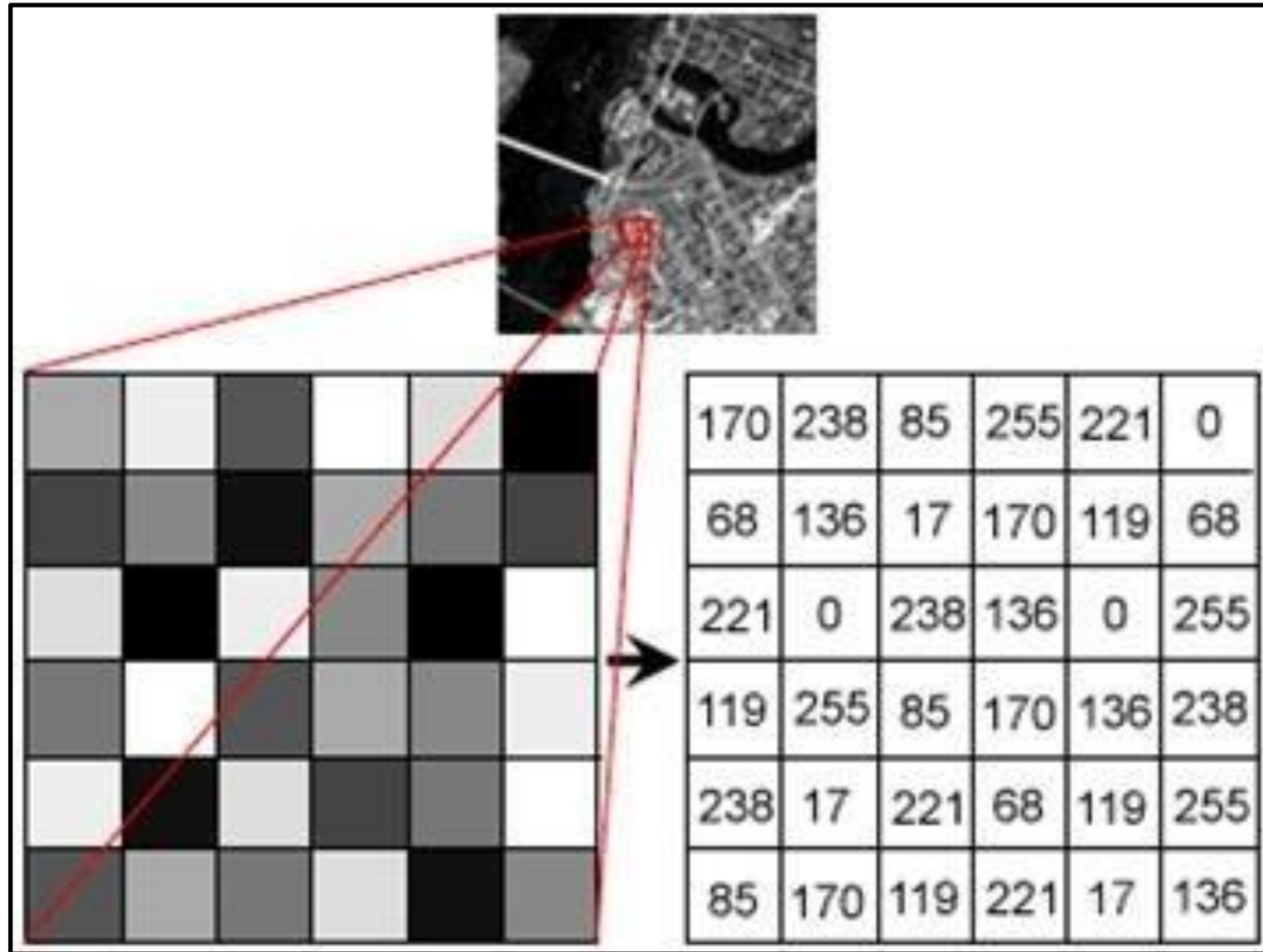
- Sadece siyah ve beyaz olmaz üzere iki piksel değerinden oluşan görüntülerdir



<https://www.mathworks.com/help/images/binary-images.html>

Gri Seviyeli Görüntü

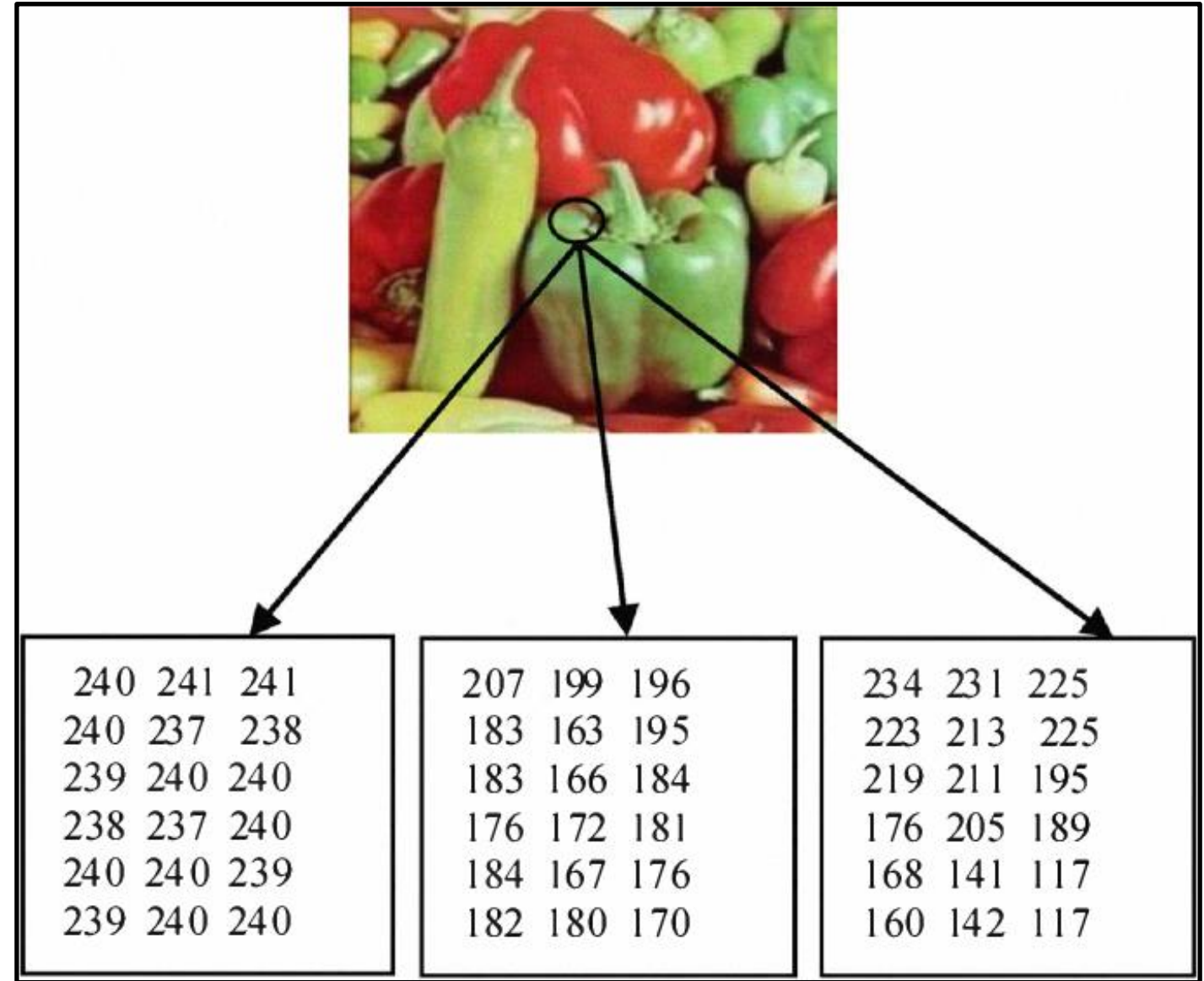
- Piksellerinin tümü gri seviye renklerden oluşur.



Neves et al., Analysis of Emotions From Body Postures Based on Digital Imaging, Third International Conference on Advances in Signal, Image and Video Processing, 2018

Renkli Görüntü

- Pikselleri kırmızı, yeşil ve mavi renk değerleri içerir.



Karim et al., A new approach for LSB based image steganography using secret key, Computer and Information Technology (ICCIT), 2011

Sayısal Görüntü İşleme

- Sayısal görüntü işleme, görüntünün onarılması, iyileştirilmesi, anlamlı bölgelere ayrıştırılması gibi amaçlarla gerçekleştirilen klasik veya yapay zekaya dayalı işlemlerdir.
- "Görüntü onarımı" çeşitli sebeplerle bozulan görüntünün tekrar orijinal haline dönüştürülmesi, "görüntü iyileştirme" ise görüntünün daha temiz ve anlaşılır olmasını sağlama amacıyla gürültü giderme kenar belirginleştirme vb. işlemlerdir.

Sayısal Görüntü İşleme

Distorted Image

What Is Image Filtering in the Spatial Domain?

Filtering is a technique for modifying or enhancing an image. For example, you can filter an image to emphasize certain features or remove other features. Image processing operations implemented with filtering include smoothing, sharpening, and edge enhancement.

Filtering is a *neighborhood operation*, in which the value of any given pixel in the output image is determined by applying some algorithm to the values of the pixels in the neighborhood of the corresponding input pixel. A pixel's neighborhood is some set of pixels, defined by their locations relative to that pixel. (See Neighborhood or Block Processing: An Overview for a general discussion of neighborhood operations.) *Linear filtering* is filtering in which the value of an output pixel is a linear combination of the values of the pixels in the input pixel's neighborhood.

Convolution

Linear filtering of an image is accomplished through an operation called *convolution*. Convolution is a neighborhood operation in which each output pixel is the weighted sum of neighboring input pixels. The matrix of weights is called the *convolution kernel*, also known as the *filter*. A convolution kernel is a correlation kernel that has been rotated 180 degrees.

For example, suppose the image is

$$A = \begin{bmatrix} 17 & 24 & 1 & 8 & 15 \\ 23 & 5 & 7 & 14 & 16 \\ 4 & 6 & 13 & 20 & 22 \\ 10 & 12 & 19 & 21 & 3 \end{bmatrix}$$

<https://www.mathworks.com/help/images/ref/imflatfield.html>

Sayısal Görüntü İşleme

Flat-Field Corrected Image, $\sigma = 30$

What Is Image Filtering in the Spatial Domain?

Filtering is a technique for modifying or enhancing an image. For example, you can filter an image to emphasize certain features or remove other features. Image processing operations implemented with filtering include smoothing, sharpening, and edge enhancement.

Filtering is a *neighborhood operation*, in which the value of any given pixel in the output image is determined by applying some algorithm to the values of the pixels in the neighborhood of the corresponding input pixel. A pixel's neighborhood is some set of pixels, defined by their locations relative to that pixel. (See Neighborhood or Block Processing: An Overview for a general discussion of neighborhood operations.) *Linear filtering* is filtering in which the value of an output pixel is a linear combination of the values of the pixels in the input pixel's neighborhood.

Convolution

Linear filtering of an image is accomplished through an operation called *convolution*. Convolution is a neighborhood operation in which each output pixel is the weighted sum of neighboring input pixels. The matrix of weights is called the *convolution kernel*, also known as the *filter*. A convolution kernel is a correlation kernel that has been rotated 180 degrees.

For example, suppose the image is

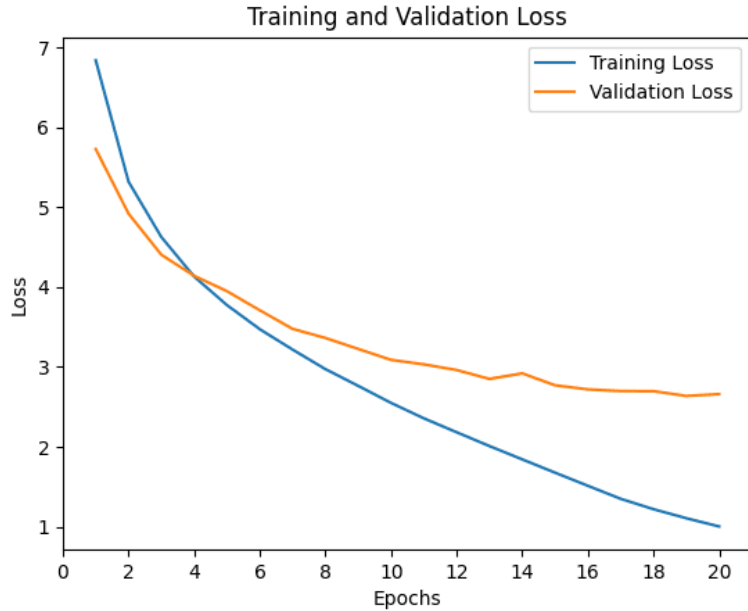
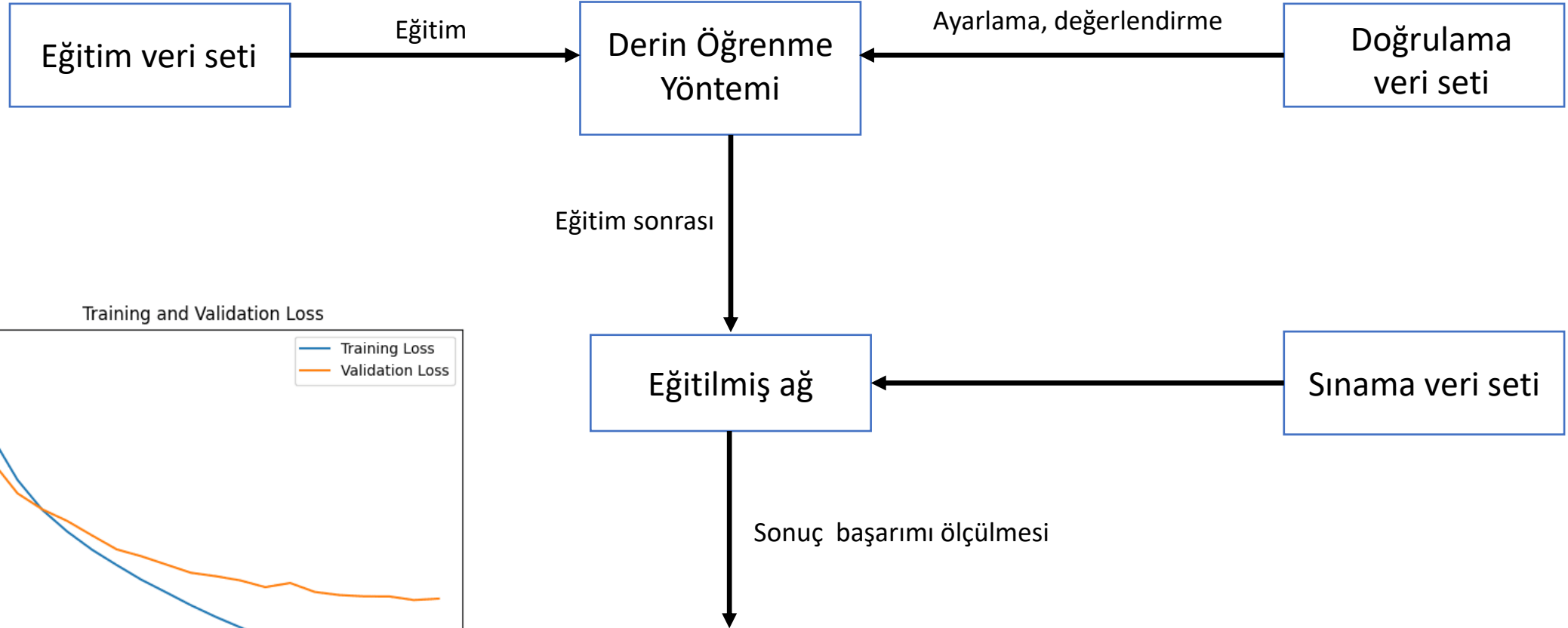
```
A = [17  24   1   8  15
      23   5   7  14  16
         4   6  13  20  22
       10  12  19  21   3
       11  18  25  26  27]
```

<https://www.mathworks.com/help/images/ref/imflatfield.html>

Derin Sinir Ağlarda veri kümesi

- YSA'da olduğu gibi derin sinir ağlarda da başarıımı etkileyen önemli faktörlerden biri ağa sunulacak veri kümesidir.
- Veri kümesi genel olarak 3'e bölünür.
 - Eğitim (training),
 - Test (testing)
 - Doğrulama (validation) olarak kullanılır.
- Eğitim kümesi ile ağ eğitilir. Doğrulama veri kümesi eğitim anında başarıımı kontrol etmek için kullanılır. Eğitim sonlandığında ise test veri kümesi ile ağın başarıımı hesaplanır.

Derin Sinir Ağlarda veri kümesi



Derin Sinir Ağlarda veri kümesi

- Derin ağların eğitiminde kullanılabilecek el yazısın tanıma, nesne tanıma vb. çok geniş yelpazede açık kaynak,ücretsiz veri kümeleri bulunmaktadır. En bilinenleri aşağıda açıklanmıştır.
- MNIST (Mixed National Institute of Standards and Technology): El yazısı ile yazılmış ve uygun bir şekilde sınıflandırılmış 60.000 eğitim ve 10.000 test görüntüsünden oluşur.
- CIFAR (Canadian Institute for advanced Research): 80 milyon küçük görüntü kümesi içerir. Nesne tanıma amacıyla kullanılır. Uçak, kuş, kedi, vb. görüntüler içerir.
- ImageNet: 14 milyondan fazla görüntü ve 20.000'den fazla sınıf içerir. Sınıflar basit nesnelerden oluşur: araç, yiyecek, ağaç, vb.

Derin Öğrenme Kütüphaneleri

- Derin öğrenme için geliştirilmiş çok sayıda kütüphane vardır. En yaygın kullanılanları aşağıda açıklanmıştır.
 - TensorFlow: Sayısal hesaplama için kullanılan açık kaynak kodlu bir Python derin öğrenme kütüphanesidir.
 - Theano: Matematik ifadelerini etkili bir şekilde kullanmayı sağlayan Python derin öğrenme kütüphanesidir.
 - Keras: Hem Theano hem de Tensorflow üzerinde çalışan Python ile yazılmış bir derin öğrenme kütüphanesidir.

Derin Öğrenme Kütüphaneleri

- Torch: Algoritmaları oluşturma konusunda daha işlevsel, kullanıcı dostu arayüzlü bir derin öğrenme kütüphanesidir.
- DL4J (Deep Learning for Java): Keras, TensorFlow gibi açık kaynak kütüphaneleri üzerinde çalışabilen bir Java derin öğrenme kütüphanesidir.
- Caffe: Özellikle CNN'de çok hızlı çalışan modüler ve kullanıcı dostu arayüzlü derin öğrenme kütüphanesidir.

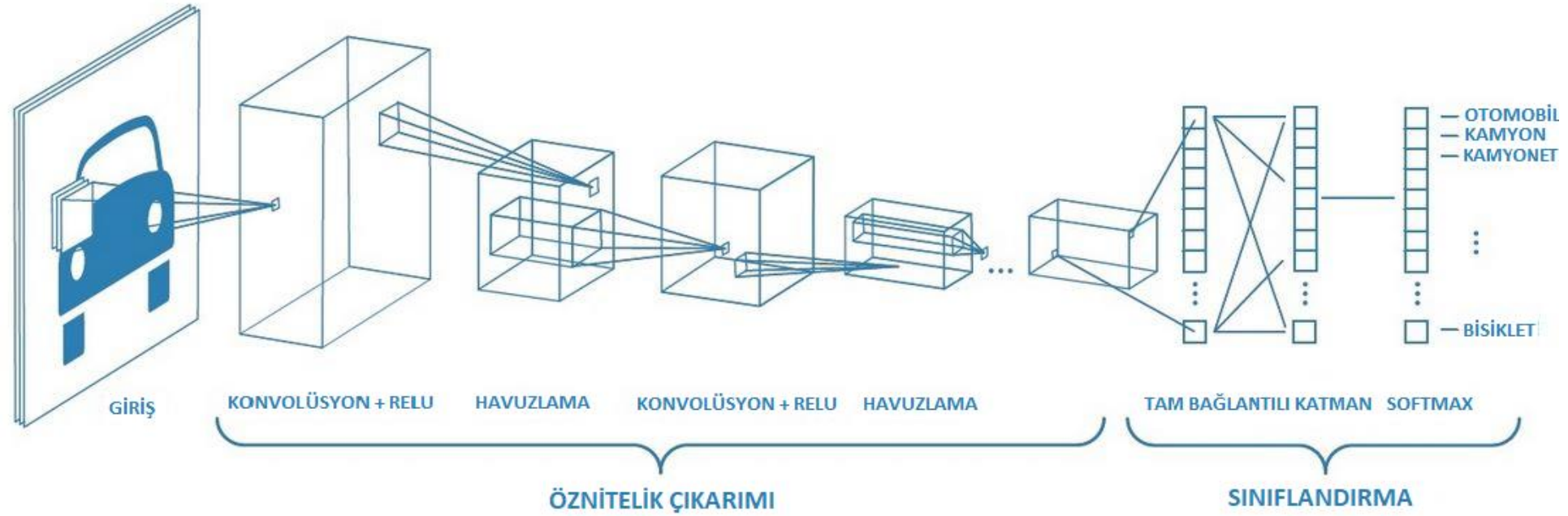
Derin Öğrenme için kullanılan programlama dilleri

- Derin öğrenme için genellikle kullanılan programlama dilleri aşağıda sıralanmıştır.
- Python: En esnek dillerden biridir. Basitliği sayesinde yapay zeka alanında en sık kullanılan dillerden biridir.
- C++: Donanım düzeyinde programlama yeteneği sayesinde derin öğrenme projelerine uygundur.
- Java: Algoritma kodlamada kolaylığı ile derin öğrenme projelerine uygundur.
- R dili: İstatistiksel modellerin üretilmesinde esneklik sağlar. Oldukça yeni bir dil olmasına rağmen akademik çalışmalarda ve sektörde yaygınlığı artmaktadır.

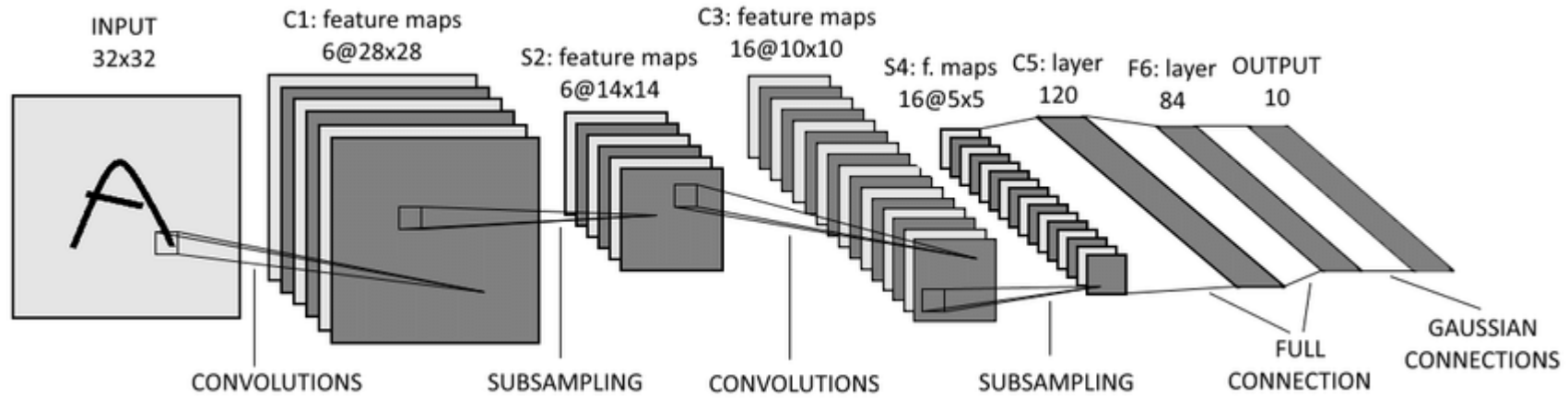
Konvolüsyonel Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks - CNN)

- YSA'lara göre daha fazla sinir ve katmana sahiptir.
- Çalışma şekilleri farklıdır. Örneğin YSA'lar şekil tanıma yaparken alt parçalar yerine şeklin tamamını tanımaya çalışır, CNN önce şeklin alt parçalarını bulur ardından bu şekiller birleştirilerek şeklin tamamı bulunur.
- CNN konvolüsyon (evrişim), havuzlama(pooling) ve tam bağlı (fully-connected), vb. katmanlardan oluşur.
- CNN'e ait ilk konvolüsyon katmanı görüntüde kenar bulma, köşe bulma vb. genel özellikleri bulmaya yönelik çalışır. Sinir ağının sonuna doğru ise probleme özgü ayırt edici özellikler elde edilir.

Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)



Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN)



- Yukarıdaki şekil 1998 yılında YannLeCun ve ekibi tarafından geliştirilen LeNet ağını gösterir. Bu ağ el yazımı rakam tanıma için geliştirilmiştir.
- Bu ağın sinir sayısı ve bağlantı sayısı 60 bini bulmaktadır. Bu sayı YSA ile kıyaslandığında çok önemli ölçüde artmış bununla birlikte başarımlar da önemli ölçüde iyileşmiştir.